Návaznost a motivace

Závěrečná hodina není výkladem nových definic. Studenti si zvolí úlohy podle diagnostiky z obou testů: někdo potrénuje znaménka, jiný soustavy, další parametry či absolutní hodnotu.

Princip a odvození

Rozděl úlohy na základ, samostatnou volbu a výzvu. Společně vyřeš jednu chybu z testu, pak nech žáky počítat s kontrolním listem. Závěrečnou část využij pro krátkou otázku: která úprava je ekvivalentní a která vyžaduje zkoušku?

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $\frac{3x-2}{2} = \frac{x+4}{3}$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3(3x-2) &= 2(x+4) \\ 9x-6 &= 2x+8 \\ 7x &= 14 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

Příklad 2

Vyřešte $-3(x-1) > 6$.

Řešení:

$$\begin{aligned} -3x+3 &> 6 \\ -3x &> 3 \\ x &< -1 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Doporučené minimum jsou jedna rovnice, jedna nerovnice, jedna soustava a jedna úloha s absolutní hodnotou. Zbývající příklady jsou volba podle potřeb žáka.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 2x - y = 2. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x &= 9 \\ x &= 3, \quad y = 4 \end{aligned}$$

Úloha 2

$|x - 2| + |x + 2| = 6.$

Řešení:

$$\begin{aligned} x < -2 &: \ -2x = 6 \Rightarrow x = -3 \\ -2 \leq x \leq 2 &: \ 4 = 6 \text{ – spor} \\ x > 2 &: \ 2x = 6 \Rightarrow x = 3 \\ K &= \{-3, 3\} \end{aligned}$$

Úloha 3

$(a - 2)x = 2(a - 2)$ pro všechna a.

Řešení:

$$\begin{aligned} a \neq 2 &: \quad x = 2 \\ a = 2 &: \quad 0 = 0 \Rightarrow x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Kolik řešení má $\begin{cases} 2x + 2y = 8, \\ x + y = 4 \end{cases}$?

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(x + y) &= 8 \\ 0 &= 0 \\ K &= \{[t; 4 - t] \mid t \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

Samostatná výzva: zdůvodni grafickou interpretaci.

Domácí úkol

Úloha 1

$\frac{x+2}{3} = 5$.

Řešení:

$$x + 2 = 15$$
$$x = 13$$

Úloha 2

$|x - 1| \leq 2$.

Řešení:

$$-2 \leq x - 1 \leq 2$$
$$-1 \leq x \leq 3$$

Úloha 3

Ze $P = 2(a + b)$ vyjádřete b.

Řešení:

$$P = 2a + 2b$$
$$2b = P - 2a$$
$$b = \frac{P}{2} - a$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 4 + 7 + 24 + 8 + 2 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*